



โครงการดาราศาสตร์และคอมพิวเตอร์
เรื่อง การศึกษาและสร้างแบบจำลองการชนกันของดาราจักรทาง
ช้างเผือกและดาราจักรแอนโดรเมดา

โดย

นายวิริทธิ์พล กาญจนอลงกรณ์ ม.503 เลขที่ 11

นายโพธิภัทร์ รัตนรังษิวัฒน์ ม.503 เลขที่ 13

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายธวัชชัย สุขล้อม

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ว30298 โครงงานสร้างสรรค์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2568



โครงการดาราศาสตร์และคอมพิวเตอร์
เรื่อง การศึกษาและสร้างแบบจำลองการชนกันของดาราจักรทาง
ช้างเผือกและดาราจักรแอนโดรเมดา

โดย

นายวิริทธิ์พล กาญจนอลงกรณ์ ม.503 เลขที่ 11

นายโพธิภัทร์ รัตนรังษิวัฒน์ ม.503 เลขที่ 13

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายธวัชชัย สุขล้อม

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ว30298 โครงงานสร้างสรรค์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2568

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับจำลองปรากฏการณ์การชนกันระหว่างดาราจักรทางช้างเผือกและดาราจักรแอนดรอเมดาให้มีความสมจริง โดยใช้ทรัพยากรการคำนวณที่จำกัด และเพื่อศึกษาพลวัต วิธีการโคจร และยืนยันแนวโน้มรูปแบบการชนกันของดาราจักรทั้งสองในอนาคต การดำเนินการวิจัยใช้วิธีการสร้างแบบจำลอง N-body simulation ด้วยภาษา Python โดยประยุกต์ใช้กลวิธีทางคอมพิวเตอร์ที่ชื่อ Leapfrog Integration ร่วมกับเทคนิค Gravitational Softening และเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลด้วย Parallel Computing เพื่อจำลองระบบอนุภาคจำนวน 5,801 จุด จากนั้นนำข้อมูลพิกัดที่ได้ไปสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว 3 มิติด้วยโปรแกรม Blender และตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง โดยอ้างอิงกฎการอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัมเชิงมุม ผลการวิจัยพบว่า คณะผู้จัดทำสามารถพัฒนาแบบจำลอง N-body ที่มีประสิทธิภาพ โดยพบค่าความคลาดเคลื่อนของพลังงานรวม (Energy Drift) เพียงร้อยละ 6.12 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และแบบจำลองสามารถแสดงพฤติกรรมทางพลศาสตร์ที่สอดคล้องกับทฤษฎีฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และรูปแบบการชนของดาราจักรขึ้นอยู่กับปัจจัยตั้งต้น โดยเฉพาะมุมในการเข้าชน (Impact Angle) และความเร็วตามขวาง หากทั้งสองดาราจักรมุมเข้าชนน้อยกว่า 30 องศา จะมีโอกาสสูงที่จะเกิดการรวมตัว (Merger) อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้แบบจำลองสามารถจำลองผลลัพธ์ได้สอดคล้องกับทั้งสมมติฐานเดิมจากข้อมูลกล้องโทรทรรศน์ Hubble (การชนแบบประสานงา) และข้อมูลใหม่จากดาวเทียม GAIA (การเคลื่อนที่แบบวิ้งเฉียด)

สาขาวิชา: ดาราศาสตร์และคอมพิวเตอร์

ผู้จัดทำ: นายวิริทธิ์พล กาญจนอลงกรณ์ และ นายโพธิภัทร รัตนรังษิวัฒน์

ครูที่ปรึกษา: นายธวัชชัย สุขล้อม

ปีการศึกษา: 2568

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงานหลายขั้นตอน นับตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบจำลอง การวิเคราะห์ข้อมูลออก การยืนยันความถูกต้องของแบบจำลอง และสุดท้ายคือการสร้างแบบจำลองตามพฤติกรรมจริง อีกทั้งยังต้องจัดทำโครงงานเป็นรูปเล่มและนำเสนอในแต่ละขั้นต้องใช้เวลาและความพยายามสูงในการบรรลุ อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาดังกล่าว คณะผู้จัดทำได้รับความอนุเคราะห์ กำลังใจ ตลอดจนคำแนะนำด้านต่าง ๆ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน คณะผู้จัดทำได้ตระหนักและซาบซึ้งในความกรุณาจากทุก ๆ ท่านอย่างยิ่ง ณ โอกาสนี้ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ดังนี้

กราบขอบพระคุณ อาจารย์ธวัชชัย สุขล้อม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้สละเวลามาให้ความรู้ คำแนะนำ คอยดูแลความเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนให้กำลังใจในการทำจนโครงงานนี้ประสบความสำเร็จ

ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการทำโครงงานครั้งนี้

ท้ายที่สุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ผู้เป็นที่รัก ผู้ให้กำลังใจและให้โอกาสในการศึกษาอันมีค่ายิ่ง

วิริทธิ์พล กาญจนอลงกรณ์

โพธิภัทร รัตนรังษิวัฒน์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญรูปภาพ	ง
สารบัญตาราง	จ
สารบัญกราฟ	ฉ
คำอธิบายสัญลักษณ์	ซ
บทที่ 1 บทนำ	
ที่มาและความสำคัญ	1
วัตถุประสงค์	1
ขอบเขตของการศึกษา	2
สมมติฐาน	2
ตัวแปรที่ศึกษา	3
นิยามเชิงปฏิบัติการ	3
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ	11
บทที่ 4 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผล	13
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	18
บรรณานุกรม	20

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตของการจำลองและตำแหน่งของดาราจักรทางช้างเผือก	1
ภาพที่ 2 แสดงการชนแบบวงเหวี่ยงและการชนแบบประสานงา	3
ภาพที่ 3 แสดงดาราจักรไทรแองกูลัม	6
ภาพที่ 4 แสดงเส้นทางการเคลื่อนที่แบบเคปเลอร์	7
ภาพที่ 5 แสดงส้อมเสียงของฮับเบิล	8
ภาพที่ 6 แสดงบรรทัดโค้ด Leap Frog	9
ภาพที่ 7 แสดงบรรทัดโค้ดการคำนวณแบบคู่	10
ภาพที่ 8 แสดงแบบจำลองลำดับเหตุการณ์การชนกันของทางช้างเผือกและแอนดรอเมดา ที่เวลา 0 Gyr (a) 2.0 Gyr (b) 3.5 Gyr (c) และ 5.0 Gyr (d) ตามลำดับ	15

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1 แสดงผลของมูมชนต่าง ๆ ต่อเวลาที่ใช้ในการรวมตัว	16

สารบัญกราฟ

กราฟที่	หน้า
กราฟที่ 1 แสดงอัตราเร็วของวัตถุที่โคจรรอบดาราจักรทางช้างเผือก	4
กราฟที่ 2 แสดงอัตราเร็วของวัตถุที่โคจรรอบดาราจักรแอนโดรเมดา	5
กราฟที่ 3 แสดงสเปกตรัมของ M31 เทียบกับดาว Delta Andromedae	5
กราฟที่ 4 แสดงข้อมูลอัตราเร็วตามขวางของดาราจักรแอนโดรเมดาจากฐานข้อมูลต่าง ๆ	6
กราฟที่ 5 แสดงเส้นทางของดาราจักรหลักเทียบกับศูนย์กลางมวลรวม	7
กราฟที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบระยะห่างระหว่างดาราจักรจากแบบจำลอง (เส้นทึบสีแดง) และทฤษฎีเคปเลอร์ (เส้นประสีน้ำเงิน)	13
กราฟที่ 8 แสดงพลังงานรวมของระบบดาราจักรเดี่ยวตลอดระยะเวลาการจำลอง	14
กราฟที่ 9 แสดงโมเมนตัมเชิงมุมรวมของระบบดาราจักรเดี่ยวตลอดระยะเวลาการจำลอง	14
กราฟที่ 10 แสดงระยะห่างระหว่างใจกลางดาราจักรทั้งสองเทียบกับเวลา ฟา คือ center ของดาราจักรทางช้างเผือก และจุดสีแดงคือ center ของ ดาราจักรแอนโดรเมดา	15
กราฟที่ 11 กราฟแสดงพลังงานรวมของระบบตลอดระยะเวลาการจำลอง	16

คำอธิบายสัญลักษณ์

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
MW	ดาราจักรทางช้างเผือก
M31	ดาราจักรแอนโดรเมดา
M33	ดาราจักรไทรแองกูลัม

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

การชนกันและรวมตัวของดาราจักรเป็นกระบวนการพื้นฐานในวิวัฒนาการของเอกภพที่กำหนดรูปร่าง โครงสร้าง และคุณสมบัติทางประชากรของดาราจักรในปัจจุบัน การประเมินจากแบบจำลองจักรวาลวิทยาแสดงให้เห็นว่าดาราจักรขนาดใหญ่เช่นทางช้างเผือกของเรา ได้เติบโตผ่านกระบวนการดูดกลืนและรวมตัวกับดาราจักรบริวารขนาดเล็กกว่า โดยประมาณการว่าทางช้างเผือกมีดาราจักรแคระที่ถูกดูดกลืนไปแล้วอย่างน้อย 11 แห่งตลอดอายุขัยของมัน

เหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นคือการชนกันระหว่างทางช้างเผือกและดาราจักรแอนโดรเมดา (M31) ซึ่งเป็นดาราจักรที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มท้องถิ่น การศึกษาของ Van der Marel ระบุว่าทั้งสองดาราจักรกำลังเคลื่อนที่เข้าหากันด้วยความเร็ว 110 กิโลเมตรต่อวินาทีและจะชนกันในอีกประมาณ 4.5 พันล้านปีข้างหน้า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนรูปร่างโครงสร้างของดาราจักรเท่านั้น แต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อระบบสุริยะของเรา

การศึกษาปรากฏการณ์ดังกล่าวด้วยการสังเกตการณ์เพียงอย่างเดียวเป็นไปได้เนื่องจากเวลาที่ใช้มีขนาดยาวนานเกินอายุขัยมนุษย์ ดังนั้นการจำลองเชิงตัวเลขด้วยวิธี N-body และมุมมองที่หนึ่งจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้จัดทำคาดว่าจะสามารถช่วยให้นักดาราศาสตร์ตั้งแต่ระดับมือสมัครเล่นทำนายและเข้าใจพลวัตของกระบวนการชนกันได้อย่างลึกซึ้ง

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาแบบจำลองการชนของดาราจักรทางช้างเผือกและแอนโดรเมดาให้มีความสมจริงที่สุดโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด

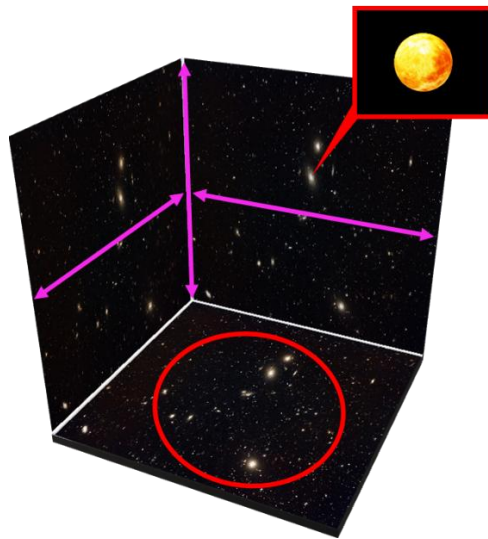
1.2.2 เพื่อยืนยันการชนกันของดาราจักรทางช้างเผือกและแอนโดรเมดาในอนาคต

1.2.3 เพื่อฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของคณะผู้จัดทำของคณะผู้จัดทำ

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

ในการศึกษาจะสนใจในการพิจารณาวัตถุประเภทดาวฤกษ์และกลุ่มของดาวฤกษ์ หรือดาราจักรซึ่งเป็นบริเวณที่ดาวฤกษ์รวมตัวกันขึ้นไป โดยการชนกันของดาราจักรดังกล่าวให้พิจารณาเพียงผลของกลุ่มดาราจักรท้องถิ่นเท่านั้น (Local Group) และขนาดของระยะทาง (magnitude scale of actual length) อยู่ในระดับขนาดของดาราจักร (ประมาณระดับพันถึงล้านปีแสง)

สุดท้ายคือการพิจารณาเฉพาะอันตรกิริยาทางแรงโน้มถ่วงเท่านั้น ซึ่งจะละการคำนวณผลของพลศาสตร์ของไหล การเกิดดาวฤกษ์ใหม่ และผลจากสัมพัทธภาพทั่วไป



ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตของการจำลองและตำแหน่งของดาราจักรทางช้างเผือก

1.4 สมมติฐาน

- 1) การชนกันของดาราจักรทางช้างเผือกขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพและการเคลื่อนที่ของทั้งสองดาราจักรข้างต้นเป็นหลัก
- 2) ปัจจัยจากกลุ่มของดาราจักรท้องถิ่น (Local Group) ย่อมมีผลต่อโอกาสในการชนของทั้งสองดาราจักรดังกล่าว
- 3) ดาราจักรใหม่ที่เกิดจากการชนกันของทั้งสองดาราจักรข้างต้นและมีพื้นฐานเป็นดาราจักรทรงรีที่ขนาดใหญ่

1.5 ตัวแปรที่ศึกษา

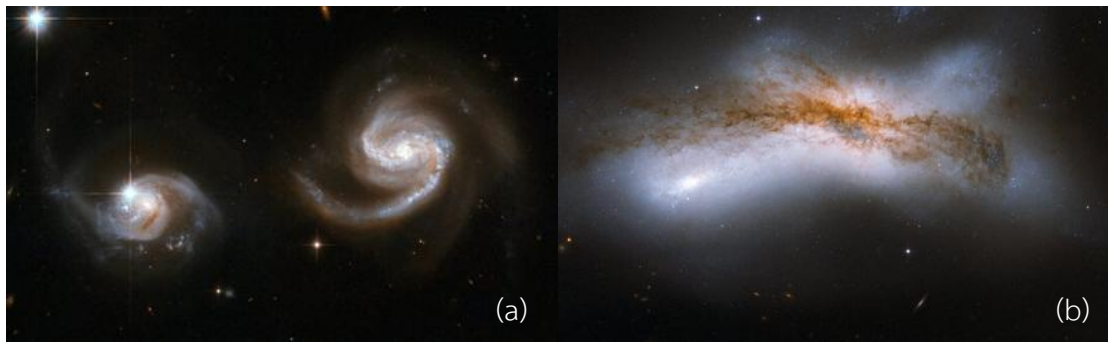
ตัวแปรต้น คุณสมบัติเฉพาะของดาราจักรทางช้างเผือกและแอนโดรเมดา ได้แก่ มวลของดาราจักร อัตราส่วนของสสารมืด รัศมีของดาราจักร การกระจายตัวของมวลในดาราจักร (โปรไฟล์มวล) จำนวนอนุภาคที่ใช้ในแบบจำลอง ทิศทางการหมุนของดาราจักร ความเร็วของดาราจักร และมุมเข้าชน

ตัวแปรตาม รูปแบบการชนและจุดจบของการชนหนึ่ง ๆ และการกระจายตัวของมวลในดาราจักร (โปรไฟล์มวล) ของกาแล็กซีผสมหลังการชน

ตัวแปรควบคุม สมบัติการขยายตัวของเอกภพเนื่องจากพลังงานมืด, ลักษณะของดาว (ให้ทุกดวงเหมือนกันในทุกดาราจักร) และโมเดลทฤษฎีและค่าคงที่ที่ใช้ในการจำลอง

1.6 นิยามเชิงปฏิบัติการ

การชน หมายถึง การที่ดาราจักรทั้งสองได้รับอิทธิพลอันเนื่องมาจากสนามโน้มถ่วงซึ่งกันและกัน ทำให้โครงสร้างทางกายภาพของแต่ละดาราจักร เช่น สัณฐานของดาราจักร การกระจายตัวของกลุ่มแก๊ส เปลี่ยนแปลงไปไม่มากนักน้อย ในที่นี้จะแบ่งออกเป็นสองประเภทซึ่งไว้พิจารณา คือ การชนแบบวิ่งเฉียด หรือ Fly-by (Unbounded) เป็นผลให้เกิดอันตรกิริยาของสนามโน้มถ่วงมากพอที่จะทำให้เกิดการถ่ายเทมวลสารระหว่างกันของคู่ดาราจักร และการชนแบบประสานงา หรือ Merger (Bounded) คือ การชนที่ทำให้ศูนย์กลางของทั้งสองดาราจักรรวมกันกลายเป็นศูนย์กลางร่วมในท้ายที่สุดและเกิดดาราจักรใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น



ภาพที่ 2 แสดงการชนแบบวิ่งเฉียด (a) และการชนแบบประสานงา (b)

บทที่ 2

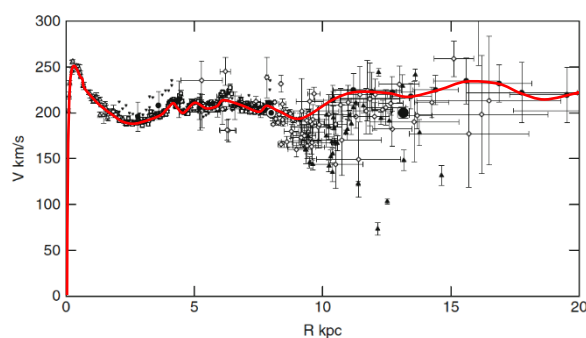
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาพฤติกรรมและการเคลื่อนที่และรูปแบบในการเข้าชนกันของดาราจักรทางช้างเผือกและแอนโดรเมดาเพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่ได้มีการตีพิมพ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว มาประกอบการคำนวณและวิเคราะห์ผ่านทฤษฎีทางฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และฟิสิกส์เชิงคำนวณ เพื่อให้การดำเนินวิธีการมีความแม่นยำและเรียบง่ายมากขึ้น

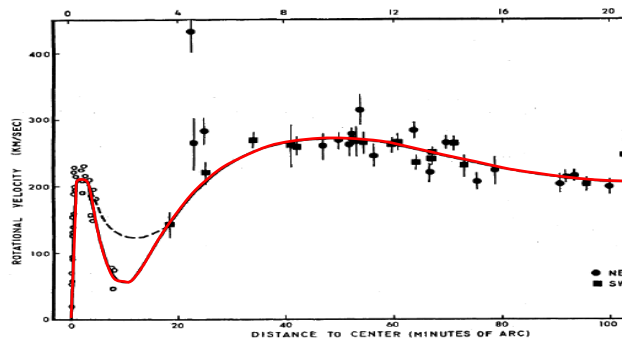
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 อัตราเร็วของวัตถุที่โคจรรอบดาราจักรทางช้างเผือกและแอนโดรเมดา

สำหรับดาราจักรก้นหอยใด ๆ อัตราเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่รอบศูนย์กลางควรจะเป็นไปตามกฎของเคปเลอร์ กล่าวคือเมื่อวัตถุอยู่ห่างจากศูนย์กลางมากขึ้นจะต้องมีอัตราเร็วโคจรลดลงหากพิจารณาเพียงแค่ผลของอันตรกิริยาระหว่างสนามโน้มถ่วงของสสารที่มองเห็นได้ (Luminous matter) แต่ผลจากการสังเกตการณ์กลับพบว่าอัตราเร็วของวัตถุไม่ได้เป็นไปตามกฎทั้งหมด วัตถุที่อยู่ภายในรัศมีแห่งความไม่ต่อเนื่อง (Discordant radius) ยังคงเคลื่อนที่ตามกฎ ส่วนวัตถุที่อยู่พ้นรัศมีนี้ไปจะมีอัตราเร็วค่อนข้างคงที่ (flat rotation) จึงมีการสันนิษฐานไว้ว่าพฤติกรรมนี้เป็นผลมาจากการมีอยู่ของสสารมืด (Dark matter) บริเวณแขนและขอบของดาราจักรก้นหอย ส่งผลให้สนามโน้มถ่วงของวัตถุในดาราจักรเปลี่ยนไป เมื่อพิจารณากราฟอัตราเร็วของวัตถุเทียบกับระยะห่างจากศูนย์กลางของดาราจักรทางช้างเผือกและแอนโดรเมดาซึ่งทั้งสองต่างก็เป็นดาราจักรก้นหอย จะได้กราฟที่มีลักษณะคล้าย ๆ กันดังกราฟ โดยดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของดาราจักรทางช้างเผือกมากกว่ารัศมีแห่งความไม่ต่อเนื่องและมีความเร็ว 220 กิโลเมตรต่อวินาที



กราฟที่ 1 แสดงอัตราเร็วของวัตถุที่โคจรรอบดาราจักรทางช้างเผือก

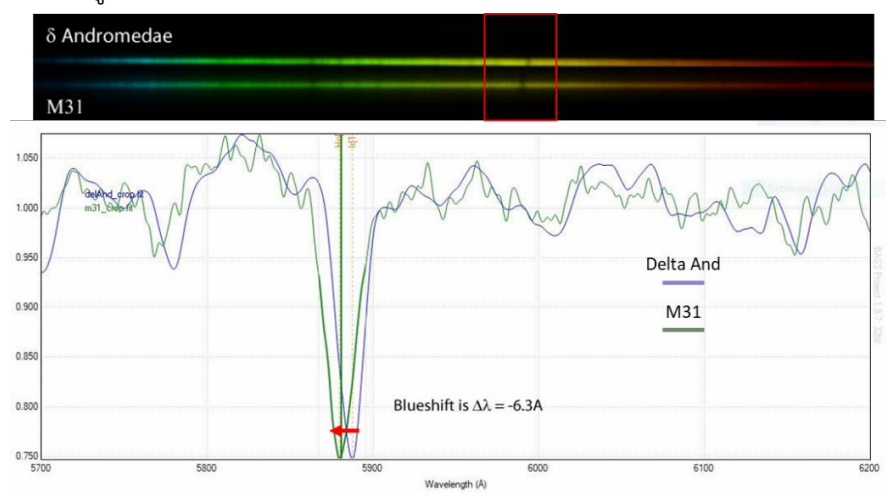


กราฟที่ 2 แสดงอัตราเร็วของวัตถุที่โคจรรอบดาราจักรแอนโดรเมตา

2.1.2 Spectrograph ของศูนย์กลางดาราจักรแอนโดรเมตา

ในการพิสูจน์ว่าดาราจักรแอนโดรเมตากำลังเคลื่อนที่เข้าหาดาราจักรทางช้างเผือกจะต้องใช้อัตราเร็วในแนวรัศมีมาพิจารณา หนึ่งในวิธีการวัดเบื้องต้นคือการใช้เครื่อง spectroscope เพื่อวิเคราะห์สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของศูนย์กลางดาราจักรออกมาในรูปแบบ spectrograph และใช้เส้นสเปกตรัมดูดกลืนเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางการเคลื่อนที่ เมื่อวัตถุมีอัตราเร็วแนวรัศมีมากพอ spectroscope จะสามารถตรวจจับการเลื่อนของสเปกตรัมดูดกลืนอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ (Doppler effect) ได้ หากวัตถุเคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกต เส้นจะเลื่อนไปทางความถี่สูงขึ้น แต่ถ้าเคลื่อนที่ออกจากผู้สังเกต เส้นจะเลื่อนไปทางความถี่ต่ำ

สำหรับการวัดอัตราเร็วของศูนย์กลางดาราจักรแอนโดรเมตาจะใช้เส้นสเปกตรัมดูดกลืนของไฮเดียม (ความยาวคลื่นที่วัดจากวัตถุนึงคือ 589.0 นาโนเมตร) เปรียบเทียบกับดาว Delta Andromedae ที่มีความเร็วแนวรัศมีเกือบเป็นศูนย์ พบว่าเส้นเลื่อนไปทางความถี่สูงขึ้นประมาณ 0.63 นาโนเมตร จึงอนุมานได้ว่าดาราจักรแอนโดรเมตากำลังเคลื่อนที่เข้าหาทางช้างเผือกด้วยอัตราเร็วค่อนข้างสูง

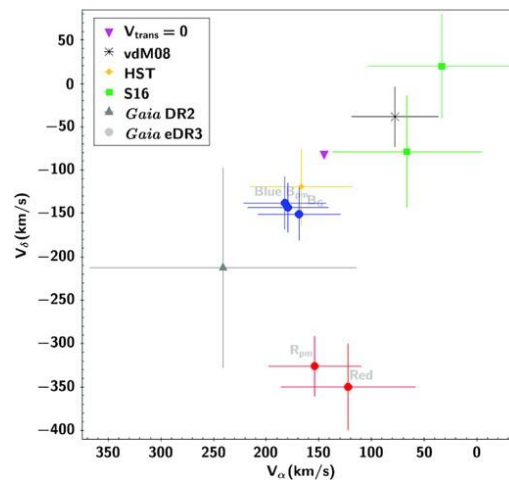


กราฟที่ 3 แสดงสเปกตรัมของ M31 เทียบกับดาว Delta Andromedae

2.1.3 อัตราเร็วตามขวางจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลและฐานข้อมูล GAIA

นอกจากอัตราเร็วแนวรัศมี อัตราเร็วตามขวางก็สามารถใช้ในการทำนายการเคลื่อนที่ของดาราจักรแอนโดรเมดาได้เช่นเดียวกัน โดยการวัดสามารถทำได้โดยการสังเกตการณ์ตรง หากอัตราเร็วตามขวางของดาราจักรแอนโดรเมดามีมากพอก็อาจไม่เกิดการชน

ข้อมูลอัตราเร็วตามขวางจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลอยู่ที่ 17 กิโลเมตรต่อวินาที บ่งชี้ว่าจะเกิดการชนแบบประสานงาน แต่ข้อมูลจากฐานข้อมูล GAIA อยู่ที่ 82 กิโลเมตรต่อวินาที จึงอาจไม่เกิดการชนกันในอนาคต



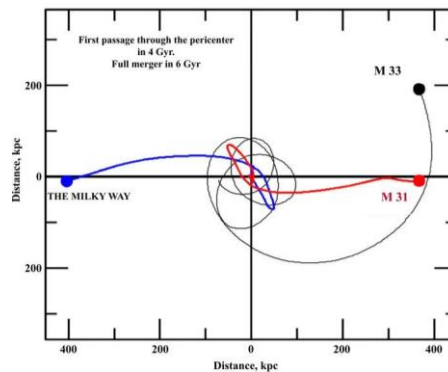
กราฟที่ 4 แสดงข้อมูลอัตราเร็วตามขวางของดาราจักรแอนโดรเมตาจากฐานข้อมูลต่าง ๆ

2.1.4 เส้นทางเคลื่อนที่ของดาราจักรใกล้เคียง

การชนกันระหว่างดาราจักรทางช้างเผือกและแอนโดรเมดาอาจไม่ได้เกิดขึ้นอย่างระบบอิสระ หากแต่ว่าดาราจักรอื่น ๆ โดยเฉพาะดาราจักรไทรแองกูลัมที่อยู่ใกล้เคียง มีแนวโน้มที่จะส่งอันตรกิริยาสนามโน้มถ่วงมาในระบบ และอาจเกิดการชนควบรวมกับดาราจักรทางช้างเผือกและแอนโดรเมดาในเวลาไล่เลี่ยกัน อย่างไรก็ตามการชนเช่นนี้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าการชนระหว่างดาราจักรทางช้างเผือกและแอนโดรเมดาด้วยตัวเองมาก จึงจะคิดผลของดาราจักรใกล้เคียงเพียงเพื่อความสมจริงของแบบจำลองเท่านั้น มิได้นำมาจำลองให้เห็นการเคลื่อนที่



ภาพที่ 3 แสดงดาราจักรไทรแองกูลัม

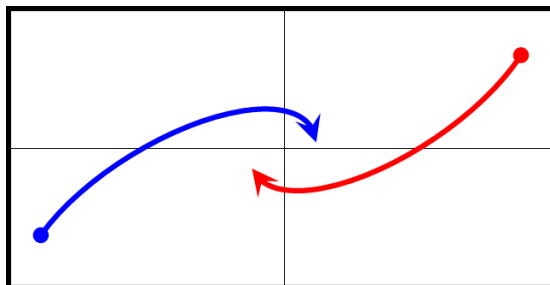


กราฟที่ 5 แสดงเส้นทางของดาราจักรหลักเทียบกับศูนย์กลางมวลรวม

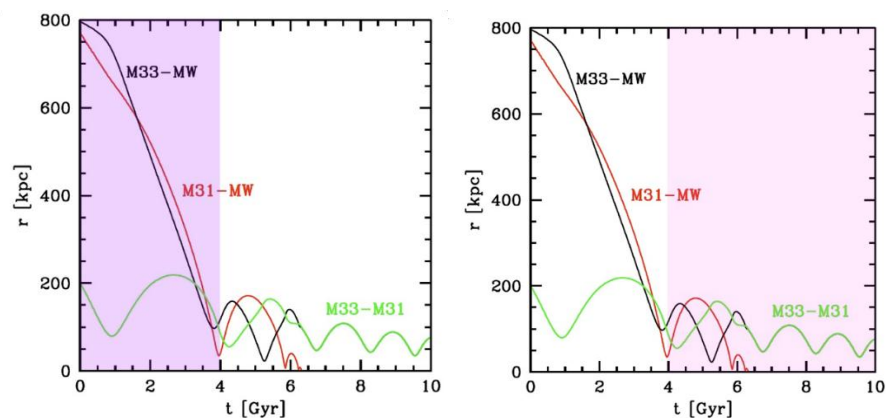
2.2 ทฤษฎีทางฟิสิกส์

2.2.1 เส้นทางเคลื่อนที่แบบเคปเลอร์ (Keplerian trajectories)

ในระยะก่อนการชน (Pre-colliding phase) ดาราจักรต่าง ๆ สามารถพิจารณาให้เป็นจุดมวล (point mass) ได้ เพื่อความสะดวกในการคำนวณและสร้างจำลอง ทำให้การคำนวณเกี่ยวกับสนามโน้มถ่วงมีความซับซ้อนน้อยลง และสามารถใช้อุปกรณ์ของเคปเลอร์ในการประมาณให้ดาราจักรทางช้างเผือกและแอนโดรเมดาเป็นระบบ 2 วัตถุ (binary system) ได้



ภาพที่ 4 แสดงเส้นทางการเคลื่อนที่แบบเคปเลอร์



กราฟที่ 6 แสดงระยะห่างระหว่างดาราจักรในระยะต่าง ๆ คือ ระยะก่อนการชน (a) และระยะแห่งความวุ่นวาย (b)

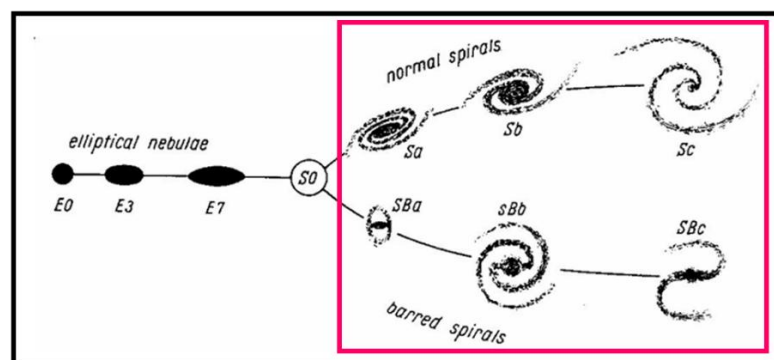
2.2.2 พลศาสตร์ระบบหลายวัตถุ (N-body dynamics)

ในระยะแห่งความวุ่นวาย (chaotic phase) หรือระยะที่กำลังเกิดการชน การพิจารณาเส้นทางการเคลื่อนที่ที่จะต้องเล็กลงมาในระดับอนุภาคหรือดาวฤกษ์ในดาราจักรแทนการพิจารณาให้ทุกอนุภาครวมเป็นจุดมวลเดียวกัน นอกจากนี้การเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์ตลอดจนดาราจักรถูกควบคุมโดยสนามโน้มถ่วงที่ซับซ้อน เกิดจากมวลรวมทั้งหมดในระบบรวมถึงสสารมืดที่มองไม่เห็น การคำนวณแรงโน้มถ่วงสำหรับอนุภาคทุกคู่ จะใช้เวลาในการคำนวณสูงมากตาม $t \sim O(N^2)$ ซึ่งไม่สามารถทำได้จริงหากมีจำนวนอนุภาคสูง ดังนั้นมักใช้วิธีการประมาณค่าศักย์โน้มถ่วง (Gravitational Potential: Φ) ซึ่งเป็นพลังงานศักย์ต่อหน่วยมวล ณ ตำแหน่งหนึ่ง ๆ

2.3 ทฤษฎีทางดาราศาสตร์

2.3.1 สันฐานวิทยาสำหรับดาราจักรต้นแบบของแบบจำลอง (Galactic morphology for N-body progenitor)

รูปพรรณสันฐานของดาราจักรในเอกภพแตกต่างกันออกไปอย่างกว้างขวาง แต่ละแบบย่อมมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ การสร้างแบบจำลองการชนกันสำหรับดาราจักรทางช้างเผือกและแอนโดรเมดาจึงต้องมีการกำหนดประเภทตามพฤติกรรมจริงเพื่อให้แบบจำลองมีความสมจริงมากที่สุด หากพิจารณาการแบ่งหมวดหมู่ของดาราจักรตาม “ส้อมเสียงของฮับเบิล (Hubble’s tuning fork)” ทั้งดาราจักรทางช้างเผือกและแอนโดรเมดาจะถือว่าเป็นดาราจักรกังหัน (Spiral galaxy) การกำหนดพารามิเตอร์คุณสมบัติของทั้งสองดาราจักรจึงสามารถทำได้ในทำนองเดียวกัน



ภาพที่ 5 แสดงส้อมเสียงของฮับเบิล

2.3.2 การลดทอนแรงโน้มถ่วงในแบบจำลอง (Gravitational softening)

เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่เข้าใกล้กันมาก แรงโน้มถ่วงจะมีค่าเข้าใกล้อนันต์ตามทฤษฎีกลศาสตร์ทั่วไปซึ่งเป็นไปไม่ได้ จึงเกิดการชนกันของอนุภาคในแบบจำลอง จึงจำเป็นต้องมีค่า softening ในพจน์ของแรงเพื่อลดทอนขนาดของแรงโน้มถ่วง ในที่นี้ผู้จัดทำได้กำหนดค่า ϵ ให้เท่ากับ 0.1 kpc บรรยายได้จากสูตร:

$$F_{ij} = \frac{Gm_i m_j}{(r^2 + \epsilon^2)^{\frac{3}{2}}} r$$

โดยที่ ϵ คือค่า Gravitational Softening

2.4 ทฤษฎีทางฟิสิกส์เชิงคำนวณ

2.4.1 การคำนวณโดยใช้การทำซ้ำเชิงตัวเลข (Numerical iteration method)

“Leap Frog” เป็นมาตรฐานโลกสำหรับ N-Body Simulation เพราะมันรักษาลังงาน (Energy Conservation) ได้ดีกว่าวิธีอื่นๆ

```

144 def update(frame): 1 usage
145     global pos, vel, acc
146
147     # Physics Update (Leapfrog)
148     vel += acc * dt / 2.0
149     pos += vel * dt
150     acc = compute_accel_numba(pos, mass, G, eps_sq)
151     vel += acc * dt / 2.0
152
153     # Update Graphic
154     scatter.set_offsets(pos[:, :2])
155     time_text.set_text(f'Simulation Time: {frame * dt:.2f}')

```

ภาพที่ 6 แสดงบรรทัดโค้ด Leap Frog

2.4.2 การคำนวณแบบควบคู่ (Parallel computing)

เป็นการ Optimize โดยการใช้ Numba (JIT Compiler) ใน Python เพื่อเปลี่ยนโค้ดให้ทำงานแบบ Parallel บน CPU เพื่อเร่งประสิทธิภาพของโปรแกรมให้เข้าใกล้ภาษา C / C++ ให้มากที่สุด

```
21 @njit(parallel=True, fastmath=True) 2 usages
22 def compute_accel_numba(pos, mass, G, eps_sq):
23     N = pos.shape[0]
24     acc = np.zeros(shape=(N, 3), dtype=np.float64)
25     for i in prange(N):
26         for j in range(N):
27             if i == j: continue
28             dx = pos[j, 0] - pos[i, 0]
29             dy = pos[j, 1] - pos[i, 1]
30             dz = pos[j, 2] - pos[i, 2]
```

ภาพที่ 7 แสดงบรรทัดโค้ดการคำนวณแบบคู่

บทที่ 3

วิธีดำเนินการทดลอง

เพื่อให้ได้ออกมาซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลและแบบจำลองสำหรับพฤติกรรมเคลื่อนที่ของดาราจักรทางช้างเผือกและแอนโดรเมดานั้น จะต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ หลายขั้นตอนในการดำเนินการทดลองซึ่งจะกล่าวดังต่อไปนี้

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

- 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ไว้ก่อนหน้า

จะทำได้โดยการศึกษาทฤษฎีและข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณจากเอกสารและงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ไว้ก่อนหน้าและยังไม่ล้าสมัยมาก โดยข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมในขั้นนี้จะเป็นข้อมูลขั้นทุติยภูมิทั้งสิ้น เช่น ข้อมูลทางกายภาพของดาราจักรที่จะศึกษา

- 2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์

จะทำได้โดยการสังเกตการณ์ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถวัดหรือเก็บข้อมูลซึ่งเฉพาะเจาะจงต่อข้อมูลที่ต้องการ เช่น ความเร็วแนวเล็ง ความเร็วในการหมุนของดาราจักร

3.1.2 การสร้างแบบจำลอง

- 1) กำหนด parameter สำหรับ practical circumstance
- 2) เขียนโปรแกรมภาษา Python
- 3) Render instantaneous simulation frame
- 4) การเก็บรวบรวมข้อมูลออก

3.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลออกและยืนยันความถูกต้องของแบบจำลอง

- 1) การส่งออกข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ
- 2) Python inspection
- 3) Data validation

- Energy Conservative Law

$$E_{total} = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 + \sum_{i \neq j} \frac{G m_i m_j}{\sqrt{r_{ij}^2 + \epsilon^2}}$$

- Angular Momentum Conservative Law

$$L_{total} = \sum_{i=1}^N L_i = \sum_{i=1}^N m_i (r_i \times v_i)$$

4) การเปรียบเทียบกับเอกสารงานวิจัยอื่น ๆ

$$Err = \frac{R_{sim} - R_{theory}}{R_{theory}} \times 100\%$$

3.1.4 การสร้างแบบจำลองพฤติกรรมจริง

- 1) Data Frame Accumulation
- 2) Data Install Blender Studio (Version 4.4)
- 3) การส่งออกข้อมูลเข้าสู่ Blender พร้อมตั้งค่าสี
- 4) Acquisition of practical circumstance-simulating model

บทที่ 4

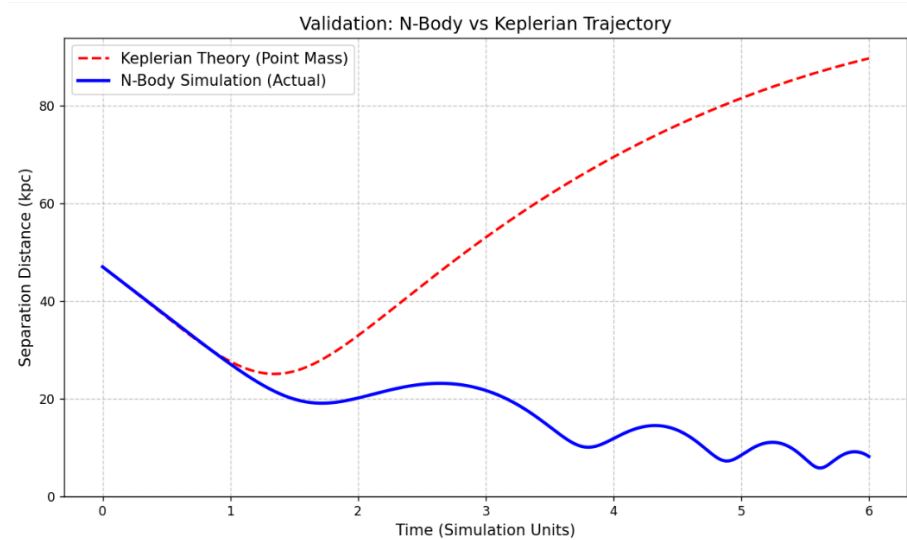
ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผล

ในการศึกษาโครงการเรื่องการจำลองการชนกันของดาราจักรแอนดรอเมดาและทางช้างเผือก คณะผู้จัดทำได้ดำเนินงานสร้างแบบจำลอง N-Body Simulation เพื่อศึกษาการชนกันของดาราจักรทางช้างเผือกและแอนดรอเมดา คณะผู้จัดทำได้แบ่งผลการทดลองออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

4.1 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง (Model Validation)

4.1.1 การเปรียบเทียบกับเส้นทางแบบเคปเลอร์ (Gravitational Accuracy)

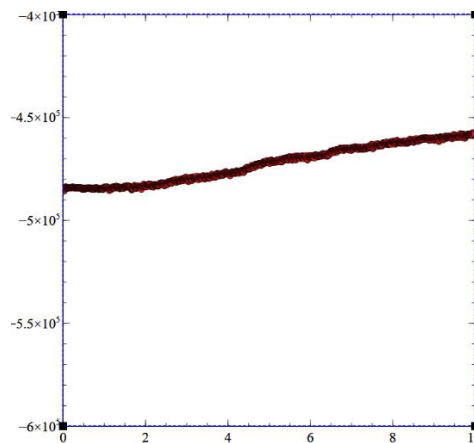
จากการเปรียบเทียบวิถีโคจรในช่วงต้น ($t < 1.0$ Gyr) พบว่าผลจากแบบจำลอง (N-Body) สอดคล้องกับผลการคำนวณตามกฎของเคปเลอร์ (Kepler's Laws) อย่างสมบูรณ์ แสดงให้เห็นว่าอัลกอริทึมการคำนวณแรงโน้มถ่วงมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เมื่อดาราจักรเข้าใกล้กัน ($t > 1.0$ Gyr) ระยะห่างในแบบจำลองลดลงเร็วกว่าทฤษฎี ซึ่งเป็นผลมาจาก แรงเสียดทานเชิงพลวัต (Dynamical Friction) ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของวัตถุที่มีขนาด (Extended Body) ในขณะที่ทฤษฎีจุดมวลไม่สามารถอธิบายได้



กราฟที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบระยะห่างระหว่างดาราจักรจากแบบจำลอง (เส้นทึบสีน้ำเงิน) และทฤษฎีเคปเลอร์ (เส้นประสีน้ำเงิน)

4.1.2 เสถียรภาพของพลังงาน (Energy Conservation)

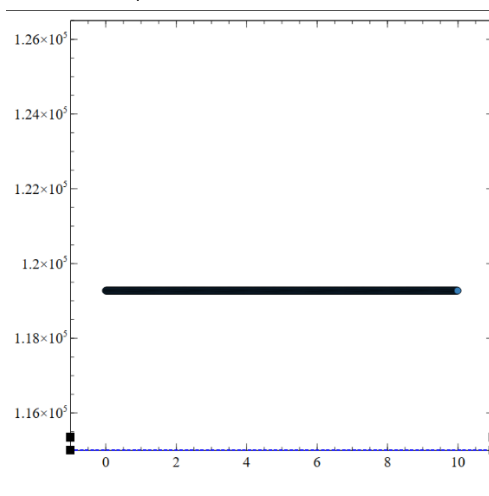
พลังงานรวมของระบบมีการเปลี่ยนแปลง (Energy Drift) ประมาณ 6% ตลอดช่วงการจำลอง ซึ่งเกิดจากข้อจำกัดของการคำนวณเชิงตัวเลข (Numerical Heating) ในบริเวณใจกลางดาราจักรที่มีความหนาแน่นสูง แต่อัตราการเปลี่ยนแปลงนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และไม่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมหลักของการชนกัน



กราฟที่ 8 แสดงพลังงานรวมของระบบดาราจักรเดี่ยวตลอดระยะเวลาการจำลอง

4.1.3 เสถียรภาพของโมเมนตัมเชิงมุม (Angular Momentum Conservation)

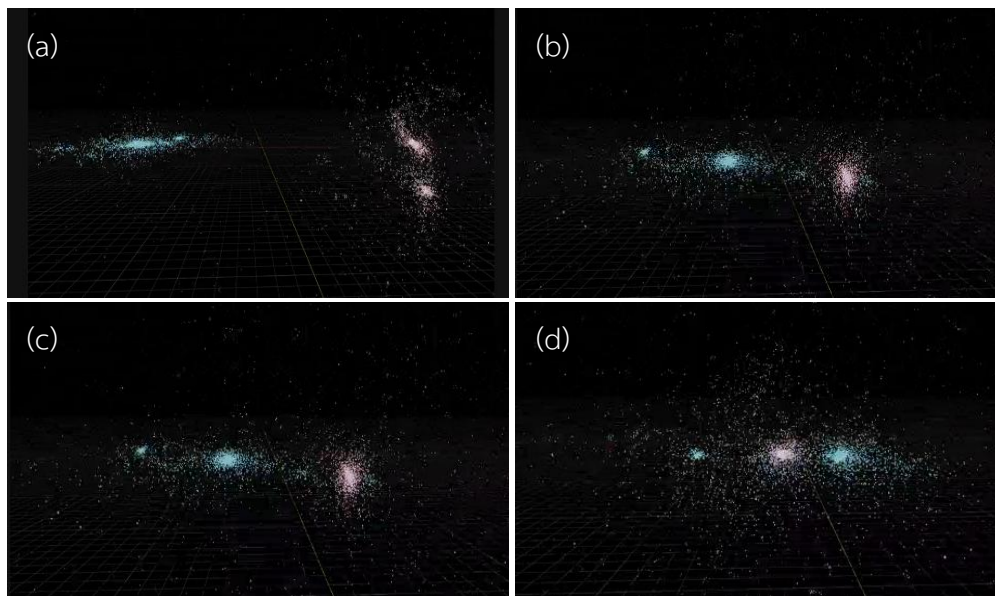
โมเมนตัมเชิงมุมรวมของระบบมีการเปลี่ยนแปลงมีความชันเป็นศูนย์ซึ่งบ่งบอกว่าไม่มีปริมาณการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุมรวมต่อเวลาที่ดำเนินผ่านไป ถือเป็นผลยืนยันของหลักเสถียรภาพของโมเมนตัมเชิงมุม ซึ่งเป็นปริมาณที่อนุรักษ์ในระบบที่ไม่มีแรงภายนอก



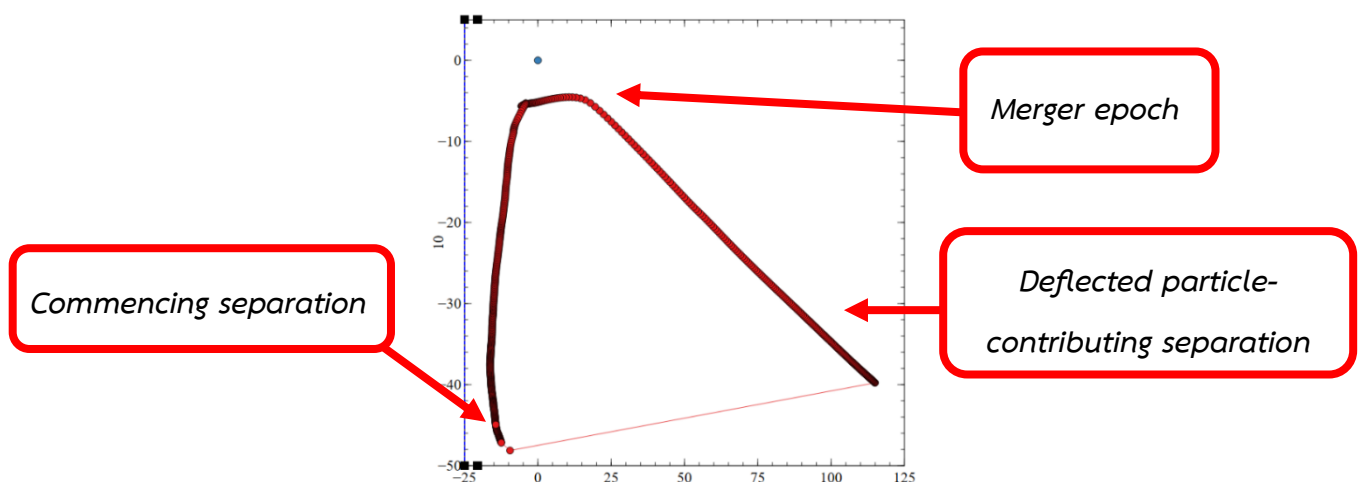
กราฟที่ 9 แสดงโมเมนตัมเชิงมุมรวมของระบบดาราจักรเดี่ยวตลอดระยะเวลาการจำลอง

4.2 วิวัฒนาการของการชนกัน (Morphological Evolution)

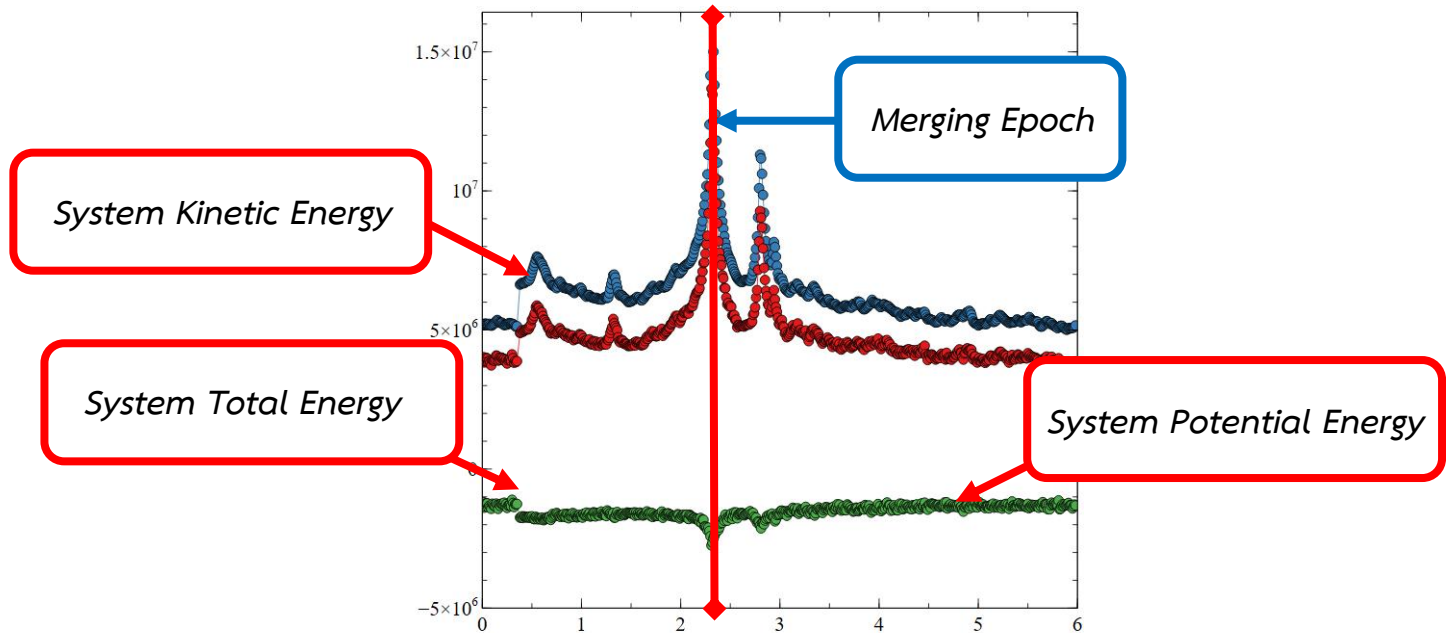
จากการทดลองรันแบบจำลอง พบว่าวิวัฒนาการของดาราจักรสามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเข้าใกล้ (Approach) ดาราจักรจะเคลื่อนที่เข้าหากันด้วยแรงดึงดูด ระยะการเฉียดชนครั้งแรก (First Passage) เกิดขึ้นที่เวลา $t \approx 2.3$ Gyr แรงไทดัลทำให้เกิดหางไทดัล (Tidal Tails) ยาวออกมาจากโครงสร้างเดิม ระยะการสูญเสียพลังงาน จะมีระยะห่างหลังการเฉียดชนครั้งแรกลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการสูญเสียพลังงานจลน์และการถ่ายเทโมเมนตัม และระยะการรวมตัวสมบูรณ์ (Merger) ที่เวลา $t \approx 5.5$ Gyr แกนกลางของดาราจักรทั้งสองรวมเป็นหนึ่งเดียว กลายเป็นดาราจักรทรงรี (Elliptical Galaxy)



ภาพที่ 8 แสดงแบบจำลองลำดับเหตุการณ์การชนกันของทางช้างเผือกและแอนดรอเมดาที่เวลา 0 Gyr (a) 2.0 Gyr (b) 3.5 Gyr (c) และ 5.0 Gyr (d) ตามลำดับ



กราฟที่ 10 แสดงระยะห่างระหว่างใจกลางดาราจักรทั้งสองเทียบกับเวลา โดยจุดสีฟ้าคือ center ของดาราจักรทางช้างเผือก และจุดสีแดงคือ center ของดาราจักรแอนโดรเมดา



กราฟที่ 11 กราฟแสดงพลังงานรวมของระบบตลอดระยะเวลาการจำลอง

4.3 ผลของมุมการชนต่อระยะเวลาการรวมตัว

จากการทดลองศึกษาผลของมุมในการชนต่อพฤติกรรมการณ์การชน เมื่อพิจารณากลุ่มการทดลองที่มีมุมการชนน้อยกว่า 30 องศา (เส้นกราฟสีน้ำเงิน) พบว่าดาราจักรใช้เวลาในการรวมตัวเพียง 4.20 พันล้านปี (Gyr) ถือว่ามีอัตราการรวมตัวที่รวดเร็ว (High Merger Probability) ในขณะที่กลุ่มการทดลองที่มีมุมการชนมากกว่า 30 องศา (เส้นกราฟสีแดง) ใช้เวลาถึง 6.85 พันล้านปี ล่าช้ากว่ากลุ่มแรกถึง 2.65 พันล้านปี

กรณีการทดลอง	มุมชน	เวลาที่เฉียดชนครั้งแรก	เวลาที่รวมตัวสมบูรณ์	หมายเหตุ
Prograde Merger	<30° (มุมต่ำ)	2.15 Gyr	4.20 Gyr	รวมตัวเร็ว (Fast Merger)
Polar Merger	>30° (มุมมาก)	2.25 Gyr	6.85 Gyr	รวมตัวช้า (Delayed Merger)

ตารางที่ 1 แสดงผลของมุมชนต่าง ๆ ต่อเวลาที่ใช้ในการรวมตัว

ผลการทดลองนี้ยืนยันสมมติฐานที่ว่า มุมการชนมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับความเป็นไปได้ในการเกิดการรวมตัวสมบูรณ์ โดยมุมที่น้อยกว่า 30 องศา จะเอื้อให้เกิดปรากฏการณ์สั่นพ้องของวงโคจร (Orbital Resonance) และแรงเสียดทานเชิงพลวัตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้โอกาสการรวมตัวสูงกว่ามุมปานหรือมุมตั้งฉากอย่างมีนัยสำคัญ

บทที่ 5

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาโครงการเรื่องแบบจำลองการชนกันของดาราจักรทางช้างเผือกและแอนดรอเมดา (Simulation of the Milky Way - Andromeda Galaxy Collision) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิวัฒนาการการรวมตัวของดาราจักรและปัจจัยของมุมการชนที่มีผลต่อระยะเวลาการรวมตัว คณะผู้จัดทำขอสรุปผลการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

5.1 สรุปผลการทดลอง

5.1.1 ประสิทธิภาพของแบบจำลอง: แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมีความแม่นยำสอดคล้องกับทฤษฎีฟิสิกส์ โดยสามารถจำลองวิถีโคจรตามกฎของเคปเลอร์ (Kepler's Laws) ได้อย่างถูกต้องในช่วงก่อนการชน และสามารถแสดงปรากฏการณ์แรงเสียดทานเชิงพลวัต (Dynamical Friction) ที่เกิดขึ้นจริงในระบบดาราจักรได้อย่างสมจริง

5.1.2 การชนกันส่งผลให้โครงสร้างของดาราจักรเปลี่ยนแปลงจากดาราจักรจานหมุน (Spiral Galaxy) ไปสู่ดาราจักรทรงรี (Elliptical Galaxy) ผ่านกระบวนการเกิดหางไทดัล (Tidal Tails) และการรวมตัวของแกนกลาง (Core Merger) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีวิวัฒนาการดาราจักรในปัจจุบัน

5.1.3 การพิสูจน์สมมติฐานเรื่องมุมการชน: ผลการทดลองยืนยันสมมติฐานที่ว่า มุมการชนมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับความเป็นไปได้ในการเกิดการรวมตัวสมบูรณ์ โดยพบว่า

5.1.3.1 กรณีมุมน้อยกว่า 30 องศา (Low Inclination): ใช้เวลารวมตัวประมาณ 4.20 พันล้านปี (Gyr) ซึ่งถือว่ารวดเร็วและมีโอกาสเกิดการรวมตัวสูง

5.1.3.2 กรณีมุมมากกว่า 30 องศา (High Inclination): ใช้เวลาถึง 6.85 พันล้านปี ซึ่งล่าช้ากว่ากรณีแรกอย่างมีนัยสำคัญ

5.1.3.3 การชนในมุมน้อยกว่า 30 องศา เอื้อให้เกิดการถ่ายเทพลังงานและโมเมนตัมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ดาราจักรมีโอกาสรวมตัวกันได้สูงกว่าและเร็วกว่าการชนในมุมสูง

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ควรทำการศึกษาที่ความละเอียดของมุมมากขึ้น เช่น ที่ระดับ 15, 45, 60 และ 120 องศา เพื่อสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างมุมและเวลาการรวมตัวได้อย่างละเอียด

5.2.2 ควรนำปัจจัยเรื่อง "พลศาสตร์ของก๊าซ" (Gas Hydrodynamics) และ "การก่อตัวของดาวฤกษ์ใหม่" (Star Formation) เข้ามาร่วมคำนวณ เพื่อให้แบบจำลองสามารถทำนายความสว่างและสีของดาราจักรหลังการชนได้สมจริงยิ่งขึ้น

5.3.3 ควรทดลองเปลี่ยนอัตราส่วนมวล (Mass Ratio) ระหว่างดาราจักรทั้งสอง เช่น การจำลองการชนระหว่างดาราจักรขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ (Minor Merger) เพื่อเปรียบเทียบความเสียหายของโครงสร้างจานหมุน

5.3.4 ปรับเปลี่ยนพื้นฐานโค้ดโดยใช้ภาษาชั้นสูงกว่า Python เช่น C หรือ C++ ร่วมกับการทำงานของ GPU สามารถเร่งประสิทธิภาพการจำลองออกมาได้สูงที่สุด

บรรณานุกรม

- Aarseth, S. J. (2003). *Gravitational N-Body Simulations: Tools and Algorithms*. Cambridge University Press.
- Barnes, J. E., & Hut, P. (1986). A hierarchical $O(N \log N)$ force-calculation algorithm. *Nature*, 324(6096), 446-449.
- Binney, J., & Tremaine, S. (2008). *Galactic Dynamics* (2nd ed.). Princeton University Press.
- Carroll, B. W., & Ostlie, D. A. (2017). *An Introduction to Modern Astrophysics* (2nd ed.). Cambridge University Press. (เป็นตำราหลัก)
- Cox, T. J., Dutta, S. N., Di Matteo, T., Hernquist, L., Hopkins, P. F., Robertson, B., & Springel, V. (2008). The Effect of Tidal Forces on Galaxy Disks. *The Astrophysical Journal*, 674(2), 794-807.
- Cox, T. J., Jonsson, P., Primack, J. R., & Somerville, R. S. (2006). The Effect of Gas on the Morphology of Merging Galaxies. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 369(2), 677-693.
- Diemand, J., Kuhlen, M., & Madau, P. (2007). Formation and Evolution of Galaxy Cold Dark Matter Halos. *The Astrophysical Journal*, 667(2), 859-873.
- Dubinski, J., Mihos, J. C., & Hernquist, L. (1999). Minor Mergers, Tidal Stripping, and the Formation of Stellar Halos. *The Astrophysical Journal*, 514(2), 652-669.
(งานวิจัยปลายยุค 90s แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญ)
- Hockney, R. W., & Eastwood, J. W. (1988). *Computer Simulation Using Particles*. Adam Hilger. (เป็นตำราหลัก)
- Hopkins, P. F., Cox, T. J., Younger, J. D., & Hernquist, L. (2008). The Coevolution of Galaxies and Black Holes: I. A New Model for Triggering AGN and Starbursts. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 175(2), 390-419.
- Lokas, E. L., & Mamon, G. A. (2001). The Radial Velocity Dispersion Profile of the NFW Halo. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 321(1), 155-167.

- Mihos, J. C., & Hernquist, L. (1996). The Formation of Spheroidal Galaxies from Gas-Rich Mergers. *The Astrophysical Journal*, 464, 641. (งานวิจัยปลายยุค 90s แต่เป็นรากฐานสำคัญ)
- Naab, T., & Burkert, A. (2003). The Formation of Elliptical Galaxies by Mergers of Disks: A Hierarchical View. *The Astrophysical Journal*, 597(2), 893-909.
- Navarro, J. F., Frenk, C. S., & White, S. D. M. (1997). A Universal Density Profile for Dark Matter Halos. *The Astrophysical Journal*, 490(2), 493-508. (งานวิจัยปลายยุค 90s แต่เป็นรากฐานสำคัญ)
- Salmon, B., van der Marel, R. P., Fardal, M. A., & Zinn, R. (2017). The Proper Motion of the Andromeda Galaxy and the Local Group Mass. *The Astrophysical Journal*, 847(1), 1-13.
- Smart, W. M. (1977). *Textbook on Spherical Astronomy* (6th ed.). Cambridge University Press. (เป็นตำราคลาสสิก)
- Springel, V. (2005). The Cosmological Simulation Code GADGET-2. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 364(4), 1105-1134.
- Springel, V., Di Matteo, T., & Hernquist, L. (2005). Modelling Feedback from Stars and Black Holes in Galaxy Mergers. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 361(3), 776-794.
- Springel, V., Yoshida, N., & White, S. D. M. (2001). GADGET: A Code for Cosmological N-body and SPH Simulations. *New Astronomy*, 6(2), 79-117.
- Toomre, A., & Toomre, J. (1972). Galactic Mergers and Collisions. *The Astrophysical Journal*, 178, 623. (งานคลาสสิกที่ยังคงเป็นรากฐาน)
- van der Marel, R. P., Fardal, M. A., Besla, G., Anderson, J., Sohn, S. T., & Sangmo, T. (2012). The M31 Velocity Vector. I. The Hubble Space Telescope Proper-Motion Measurements. *The Astrophysical Journal*, 753(1), 8.
- van der Marel, R. P., Fardal, M. A., Sohn, S. T., Besla, G., & Anderson, J. (2019). First Gaia-based Measurement of the Full 3D Velocity of Andromeda. *The Astrophysical Journal*, 873(2), 108.